·专家共识·

中国人群下面部与颈部年轻化治疗专家共识

中国整形美容协会面部年轻化分会
通信作者：李勤，Email：gzzxwk@163.com

【摘要】 随着年龄的增长，下颌骨长度和高度降低，下颌角角度增大，上下颌骨牙槽突出现萎缩、牙齿缺失，下面部口周区域、下颌与颈区软组织逐渐老化。从新冠疫情期间戴口罩而遮挡下面部使人看起来更年轻可看出，下面部对面部整体年轻化有着显著影响。由中国整形美容协会面部年轻化分会组织部分专家对中国人群下面部与颈部年轻化治疗的诸多问题进行了研讨，并形成共识。主要内容包括，中国人群下面部与颈部定义、美学、老化特征及评估方法、常见治疗方式（微创注射技术、光声电技术、美塑疗法、埋线技术、脂肪移植、手术治疗）等，并针对下面部与颈部不同老化特点采用的联合治疗方案进行了推荐。

【关键词】 下面部；　颈部；　年轻化；　治疗；　专家共识；　中国
DOI：10.3760/cma.j.issn.1671-0290.2023.05.001

下面部与颈部是面部老化时软组织下垂的主要表现部位，而下颌缘和颈部的局部组织堆积又会显著影响面部轮廓。近年来，因受新冠疫情影响，戴口罩越来越普遍，由于戴口罩遮挡了下面部使人看起来更年轻[1]，间接显示了下面部对面部整体年轻化的重要影响。目前国内尚无针对中国人群下面部与颈部的年轻化治疗共识，为此，中国整形美容协会面部年轻化分会组织面部年轻化领域部分专家对下面部与颈部年轻化治疗的诸多问题进行了研讨，制定本共识，以期为下面部与颈部年轻化治疗提供规范化的操作建议。

一、下面部与颈部定义

下面部指面下部三分之一部分。国际上认为下面部上界为耳屏软骨下缘至口角点下方的连线，下界为下颌骨下缘[2-3]。结合中国人群特征及中国人群中面部年轻化治疗专家共识[4]，下面部上界调整为口角至耳垂的连线，下界为下颌骨下缘。口唇作为一个整体，涵盖上下唇和唇周部分，考虑到美学评估和治疗的整体性，故下面部包括上下唇、颏部及下颌。颈部上界为下颌骨下缘、下颌支后缘、乳突、上项线和枕外隆突的连线，下界为胸骨上缘、锁骨上缘、肩峰至第 7 颈椎棘突间连线。颈部分区包括固有颈部和项区，固有颈部以胸锁乳突肌为标志划分为颈前区、胸锁乳突肌区和颈外侧区 3 个部分。颈前区又根据第 1 条自然颈横纹而分成上部和下部，便于描述颈部老化特征和年轻化的临床治疗[5]。见图 1。

二、下面部与颈部美学

下面部美学特征：(1)轮廓清晰有弧度，符合“三庭五眼”，椭圆形脸是目前公认的最美面型；(2)唇部亚单位结构组成唇部基本形态特征，下唇更饱满，上下唇高度比平均 1∶1.25[6]；(3)下颏略翘而线条清晰，颏唇沟明显；东方人颏部略微后缩的接受度更高[7]；(4)鼻尖到颏前点之间连线为“E 线”，以鼻尖、下唇唇红与颏前点在一条直线上的美学评价最高[8]。



图 1　下面部与颈部分区示意图

年轻的颈部有明确的美学特征：(1)皮肤紧致无皱褶；(2)一个曲线且呈 105～120°的颏颈角；(3)轮廓清晰的下颌缘；(4)轻微可见的甲状软骨及胸锁乳突肌前缘。

三、下面部与颈部老化特征和评估

1. 软组织老化。(1)口周区域：口周皮肤软组织与唇红变薄，唇红缘变平坦，唇突出度减少，人中扁平变长，口角下垂和口周皱纹等；(2)下颌及颈区：下颌缘轮廓不清晰，呈现下颌松垂，木偶纹形成；颏部皮肤褶皱加重，颈部松垂伴脂肪堆积形成双下巴及颈部皮肤皱褶，颏颈角变圆钝。

2. 骨骼老化：随着年龄增加，下颌骨骨质吸收，下颌骨长度和高度降低，下颌角角度增大；同时下颏变得更短且靠后；上下颌骨牙槽突出出现萎缩、牙齿缺失。

3. 下面部与颈部老化评估。(1)多方位：从整体、局部到亚单位多方位评估，确定协调自然的治疗目标；(2)多层次：对骨骼、韧带、脂肪、肌肉、皮肤多层次评估，确定个性化

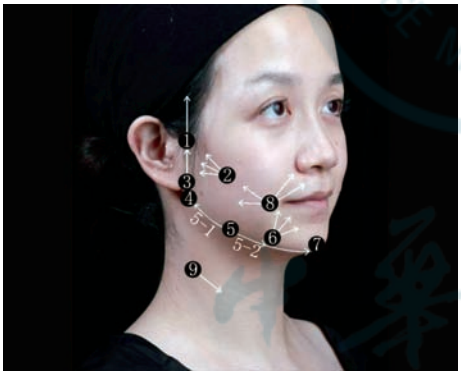
的治疗方案；(3)多维度：对面部静态轮廓、动态表情，以及面部形态在性别、年龄和时代等多维度评估，了解美容就医者的真实需求。不同部位推荐对应评估量表：面部皮肤软组织可选择 Jain 等[9]全面部评估量表，优化版本为 FAS 量表。唇部可选择 Penna 等[10]唇部老化评估。颈部软组织可选择 Dedo[11]颈部下垂分类、Baker 等[12]颈部老化分类。颈部皮肤可选择 Boen 等[13]颈部皮肤状态评估。

4. 根据下面部与颈部美学及老化特征，年轻化治疗目标：减轻松弛下垂、补充容量缺失、重塑面颈轮廓、改善肤色肤质。

四、下面部及颈部治疗方法

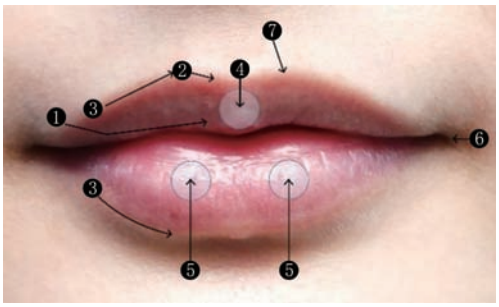
(一)微创注射技术：

1. 注射透明质酸(hyaluronic acid，HA)。适应证：(1)补充唇部、唇周、下面部软组织容量缺失；(2)提升下面部及下颌缘；(3)改善老化轮廓，包括木偶纹、口周纹、颈纹、口角轻度下垂、颏部退缩、下颌缘轮廓不流畅等。禁忌证为严重过敏反应、注射部位感染等。基于美学的原理选择 HA 填充剂，综合考量弹性模量 G′值、内聚力、浓度、溶胀系数、动态表情的拉伸力(xStrain 值)等[14]。结合下面部解剖部位选择 HA[15-16]：低-中 G′值和低浓度 HA 适用于维持更平滑和更持久的唇红饱满度和口周皱纹；中等 G′值、低-中内聚力和中等浓度 HA 适用于塑造唇红缘轮廓和唇珠外形；中-高 G′值和中-高内聚力适用于下颌缘和下颌角塑型；而下颏重塑则综合选择高 G′值、中-高内聚力 HA。注射部位见图 2，3。



注：①提升下颌缘，注射点位于颧弓上耳屏前，颞部发际线皮下层钝针点状注射；②提升中下面部软组织，注射点位于耳前颧弓下，皮下脂肪层钝针扇形注射；③提升下颌缘，注射点位于耳垂前，皮下脂肪层钝针线性注射；④增强对表面覆盖软组织的支撑力，注射点位于咬肌后下颌骨，骨膜上锐针点状注射；⑤-1 提升下颌缘，注射点位于下颌缘中点，皮下脂肪层钝针线性注射；⑤-2 颏部与下颌缘衔接流畅，注射点位于下颌缘中点，皮下脂肪层钝针线性注射；⑥弱化木偶纹，注射点位于木偶纹延长线与下颌缘相交点，皮下脂肪层钝针扇形注射；⑦颏部延长或加翘，注射点位于颏部中央及两侧，骨膜上锐针注射；⑧增加上白唇及口角外上侧丰满度，注射点位于口角外侧，皮下脂肪层钝针扇形注射；⑨填充颈纹，注射点位于沿颈部皱纹纹路，真皮深层锐针注射或皮下脂肪层钝针注射

图 2 下面部与颈部透明质酸注射点



注：①补充唇红体容量，注射点位于口角内上方白唇，红唇黏膜下；②加强丘比特弓轮廓，注射点位于红白唇交界处唇峰，红唇黏膜下；③加强唇红缘轮廓，注射点位于红白唇交界处唇红缘，红唇黏膜下；④补充上唇珠容量，加强上唇珠轮廓，注射点位于上唇珠上方白唇，红唇黏膜下；⑤补充下唇珠容量，加强下唇珠轮廓，注射点位于下唇珠下方白唇，红唇黏膜下；⑥提供口角支撑，注射点位于口角联合处，红唇黏膜下；⑦加强人中嵴轮廓，注射点位于人中嵴，皮下层。除位点①使用钝针线性退针注射，其余位点均使用锐针线性退针注射

图 3 唇部透明质酸注射点

注意事项：基于面部轮廓形态的美学需要，建议采取循序渐进的治疗方案，以达到自然美学的效果[16]，并保留个性化特征。

2. 注射肉毒毒素。适应证：(1)减轻口周纹，改善口角下垂；(2)放松颏肌、缩小咬肌、提升下颌缘；(3)放松颈部条索、减轻颈纹；(4)缩小斜方肌等。禁忌证为肉毒毒素或其他配方成分过敏，重症肌无力等。BoNT-A 产品活性的生物测定方法不同，单位不可互换；影响肉毒毒素疗效、作用范围和不良反应的因素包括，药物固有性质、靶目标选择、复溶、注射体积和剂量，其中剂量是影响 BoNT-A 作用范围和持续时间最重要的因素，呈正相关[17]。下面部与颈部肉毒毒素注射部位见图 4。

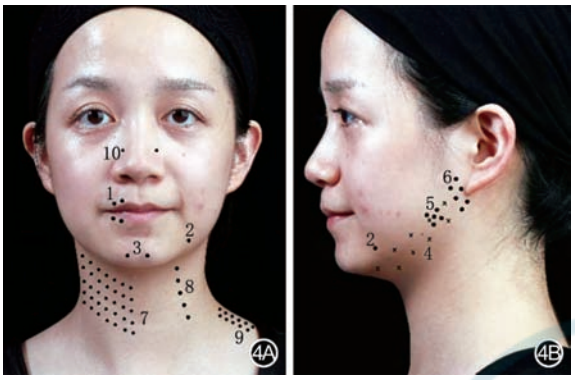
注意事项：注意肌内平衡、肌间平衡和全面部肌群平衡；建议多个肌肉联合治疗，以实现各肌群的平衡协调。

3. 注射胶原蛋白：国家药品监督管理局(NMPA)批准的胶原蛋白主要为Ⅰ型胶原蛋白(动物组织提取)和Ⅲ型非交联胶原蛋白(基因重组技术制备)。胶原蛋白主要用于改善下面部与颈部的肤色肤质，提亮美白皮肤，NMPA 批准的胶原蛋白适应证还包括皱纹注射填充。禁忌证：对胶原蛋白过敏和过敏体质者，其他禁忌证与注意事项同透明质酸注射。注射疗程：一般 3 次治疗为 1 个疗程，每次间隔 1 个月，也可根据美容就医者需求和不同胶原蛋白的理化性质，选择不同的时间间隔。

4. 注射聚左旋乳酸(PLLA)填充剂。适应证：(1)紧致面部皮肤软组织，改善松弛；(2)提亮肤色，改善肤质；(3)局部填充，如鼻唇沟、印第安纹、木偶纹、面颊和凹陷性瘢痕等；但不建议用于红唇部位。禁忌证：严重慢性全身性疾病者，如自身免疫性疾病等，过敏体质、瘢痕体质等。

注射技术：(1)紧致皮肤，改善松弛以皮下注射为主；(2)改善肤质用皮下或真皮深层注射；(3)局部填充用皮下注

射，如印第安纹、木偶纹等；或皮下层与真皮深层注射相结合，如鼻唇沟、凹陷性瘢痕等。注射疗程：一般 3 次治疗为 1 个疗程，每次间隔 4～6 周；当疗程治疗结束时，进一步注射建议间隔 3 个月以上，以免过度矫正[18]。



注：①改善口周纹，注射点位于红白唇交界线或稍上方，皮下；②提升口角，注射点位于鼻唇沟连线和下颌骨下缘交界点偏上 0.5～1.0 cm，皮下或皮内；③改善颏部皱褶，轻微延长下颏，注射点位于下颌下缘距离颏正中线 0.5～1.0 cm 处，颏肌内；④微提升下面部，注射点位于沿下颌下缘分 1～2 排，每点间隔 1 cm；内侧注射点位于下颌下缘以下，皮下或皮内；⑤缩小咬肌，改善下面部轮廓，注射点位于口角与耳垂连线下方标记咬肌最突出部位，深层咬肌内；⑥缩小腮腺，改善下面部轮廓，注射点位于耳前腮腺膨起区域内多点注射，每点间隔 1 cm，腮腺腺体内；⑦减轻颈部横形皱纹及颈部纵形颈阔肌条索，改善下颌线及颌颈角轮廓，紧致颈部皮肤，注射点位于颈部横形皱纹上、下方，颈阔肌较突出部位多点注射，每点间隔 1 cm；或用微滴注射法将肉毒毒素均匀注射在下面部与颈部，真皮深层；⑧改善颈部纵形条索，注射点位于沿颈阔肌纵形条索突起处多点注射，每点间隔 1 cm，颈阔肌内；⑨缩小斜方肌，使肩部线条流畅柔和，注射点位于自颈、肩交点至肩峰内侧所构成稍凸起的三角区域内多点注射，每点间隔 1 cm，斜方肌内；⑩改善露龈笑，注射点位于上提鼻翼时，鼻翼上缘上方 1 cm 鼻面交界突起处，提上唇鼻翼肌内

图 4　下面部与颈部肉毒毒素注射点　4A：正位；4B：侧位

注意事项：依据适应证及注射部位不同，选择不同的复配浓度；配制中适度摇晃使产品分散均匀，避免结节形成；注射时应缓慢并施加最小压力；建议治疗后连续按摩 5 d，每天 5 次，每次 5 min。

5. 注射聚己内酯（PCL）填充剂。适应证：（1）改善面部皮肤软组织轻中度松弛；（2）局部填充，如鼻唇沟等；（3）局部塑形，如颏部等。禁忌证：严重慢性全身性疾病者，如自身免疫性疾病等，过敏体质、瘢痕体质，近 1 个月使用激素或免疫抑制剂等。

注射技术：（1）改善松弛以皮下注射为主，钝针每隧道剂量 0.05～0.10 ml/cm[19]；（2）局部填充用皮下注射，如鼻唇沟、木偶纹等；（3）局部塑形以骨膜上注射为主，锐针每点剂量 0.1～0.2 ml，辅以少量皮下平铺注射。注射疗程：补充注射应间隔 6 个月以上；治疗后即刻轻柔按摩注射部位，达到均匀分布。

注意事项：注射前需回抽并缓慢推注，避免血管栓塞；严格控制单点注射剂量[19-20]，防止结节形成[19]；注射宁深勿浅，宁少勿多，避免迟发性不良反应，如肉芽肿形成；避免在眼周、眉间、口周、颈部和肌肉内注射。

（二）光声电技术：

1. 激光：包括点阵激光、皮秒/调 Q 激光、双波长激光系统及超脉冲二氧化碳激光或铒激光。禁忌证为治疗区有活动性感染、皮肤屏障功能受损、光敏及 1 个月内日光晒黑等。（1）点阵激光：汽化性点阵激光适应证为轻中度下面部与颈部松弛、细皱纹，治疗间隔 3～6 个月，治疗 3～6 次；非汽化性点阵激光适应证为轻中度皮肤光老化和轻度颈部皱纹，治疗间隔 3～4 周，需多次治疗达到汽化性点阵激光 1 次的效果。（2）皮秒/调 Q 激光适应证：轻中度皮肤光老化，色素增生性疾病，改善皮肤质地，治疗皮肤老化及皱纹间隔 6～8 周，需多次治疗；治疗色素增生一般间隔 3 个月以上。（3）双波长激光系统（长脉宽 2 940 nm 铒激光＋长脉宽 1 064 nm Nd：YAG 激光）适应证：改善皮肤质地和轻中度松弛，尤其适用于改善口周松弛，治疗间隔 4 周，一般需治疗 3～5 次。（4）超脉冲二氧化碳激光或铒激光适应证：去除下面部与颈部良性赘生物，一般单次治疗，若皮损较多，可分批治疗，待前次治疗后 1～2 周进行。

注意事项：汽化性点阵激光若出现延迟性红斑或色素沉着，推迟下次治疗时间并积极修复至完全恢复。颈部治疗应用低能量密度，相比面部能量密度低 20%；超脉冲二氧化碳激光治疗时应控制深度以免产生瘢痕。

2. 射频：主要包括单极射频、双极射频及点阵射频。禁忌证为体内有金属植入物者，其余同激光，颈部治疗时避开甲状腺。（1）单极射频适应证：轻到中度下面部与颈部松弛，作用于真皮浅层及深层，改善松弛效果显著。（2）双极射频适应证：轻度下面部与颈部松弛，作用于真皮浅层，体验感好但效果不及单极射频。（3）点阵射频：包括微针点阵射频及微剥脱点阵射频，适应证为改善皮肤质地、下面部与颈部松弛和皱纹，其中微针射频效果更好，微剥脱点阵射频效果更温和，副作用更小。

注意事项：治疗时根据前一次效果、耐受度和不良反应调整能量，避免温度过高导致局部脂肪溶解产生凹陷；点阵微针射频治疗时需选择不同长度的微针、治疗脉宽和能量。

3. 微聚焦超声适应证：下面部与颈部轻中度松弛；下颌缘轮廓不清晰；口角皱纹及鼻唇沟明显，其中改善松弛效果最显著。体内有金属植入物者禁用，颈部治疗应避开甲状腺、甲状软骨、气管及大血管，其余禁忌证同激光。治疗周期为 6～12 个月。

注意事项：微聚焦超声可实现分层治疗，2 mm 可达真皮层，改善皱纹；3 mm 可达皮下浅筋膜层，改善皮肤松弛并溶解脂肪；4.5 mm 可达 SMAS 筋膜层，改善皮下软组织松弛，达到提升效果。理想患者为体重指数≤25 kg/m^2，松弛程度轻到中度，没有显著容量缺失者。体重指数＞30 kg/m^2 患者效果欠佳。

4. 强脉冲光适应证：轻中度皮肤光老化。禁忌证同激光治疗。皮肤轻度老化一般 3～4 周 1 次，5～6 次 1 个疗程；中度老化一般 3～4 周 1 次，6～10 次 1 个疗程；维持治疗 2～

3 个月 1 次或间隔更长时间，长期治疗可有效延缓皮肤衰老。

注意事项：对Ⅳ型、Ⅴ型皮肤、伴黄褐斑以及重度老化皮肤，建议选择长波长滤光片，3 个子脉冲，并适当延长脉宽和脉冲延迟时间；从低剂量开始逐次提高剂量，每次增加剂量 5%～10%，但需避免剂量过高导致黄褐斑加重。与肉毒毒素和 HA 联合应用可达到更佳的治疗效果。

（三）间充质疗法（曾称美塑疗法）：

适应证为改善肤色（炎症后色素沉着或肤色暗沉）和肤质（毛孔粗大或细纹）；下面部与颈部微提升；改善下面部与颈部轮廓线、减轻颈纹及局部脂肪沉积等。禁忌证为皮肤严重感染或过敏，瘢痕体质，可能诱发同形反应的其他皮肤病，如进展期白癜风等。

NMPA 批准的常用产品[21]。（1）透明质酸：①注射用交联透明质酸钠凝胶（小颗粒交联）可使皮肤水润紧致，缩小毛孔，改善静态皱纹，注射至真皮深层；②注射用修饰透明质酸钠凝胶（微交联）可改善静态皱纹，补水保湿，注射至真皮浅、中层；③注射用透明质酸钠复合溶液（非交联）可改善颈纹，补水保湿，注射至真皮浅、中层。（2）肉毒毒素：微滴注射可使下面部与颈部微提升，改善下颌缘轮廓线，紧致颈部皮肤，减少油脂分泌，改善肤质，真皮层内微量注射。（3）胶原蛋白：Ⅰ型/Ⅲ型胶原蛋白可美白提亮肤色，注射至真皮层。

（四）埋线技术：

适应证为下面部轻中度松垂与颈部轻度松弛、口角囊袋和颏颈角增大等。禁忌证为手术部位感染、凝血功能障碍，以及增生性瘢痕或瘢痕体质者。

操作技术：（1）线材分类按形态分为锯齿线、平滑线及螺旋线；按材质分为可吸收线及不吸收线；按辅助植入工具不同分为套管针线及锐针带线；（2）埋植层次，锯齿线在皮下脂肪层；平滑线及螺旋线在皮下脂肪浅层；如需增强颈阔肌力量，可顺肌纤维方向埋植于肌内。布线设计方案见图 5。

注意事项：避免锯齿线在同一层次交叉埋植导致术后局部隆起；避免走行过深损伤血管和腮腺导管，走行过浅导致线痕及皮肤表面凹陷。术中严格无菌操作，术后控制表情活动一周，避免线体脱落及移位。

（五）脂肪移植：

适应证为改善下面部容量不足引起的凹陷，如木偶纹及唇周、下颏等区域凹陷；改善肤色肤质。禁忌证为面部感染病灶以及凝血功能障碍或正在接受抗凝治疗者等。

注射技术。（1）注射层次：补充容量以皮下脂肪层注射为主，若容量缺失明显可在 SMAS 浅层或骨膜上补充注射，在颏部和下颌缘骨膜上适量注射塑造轮廓。（2）针对脂肪室衰老的变化如口角囊袋、双下巴等，填充前予以脂肪抽吸或应用射频溶脂、光纤溶脂等精准减容，并收紧皮下纤维及皮肤，局部突起处减容 3 个月后再行凹陷处容量填充[22]。

注意事项：术中严格遵循“3 低 3 多”[23]原则以减少并发症、避免血管栓塞及硬结形成。

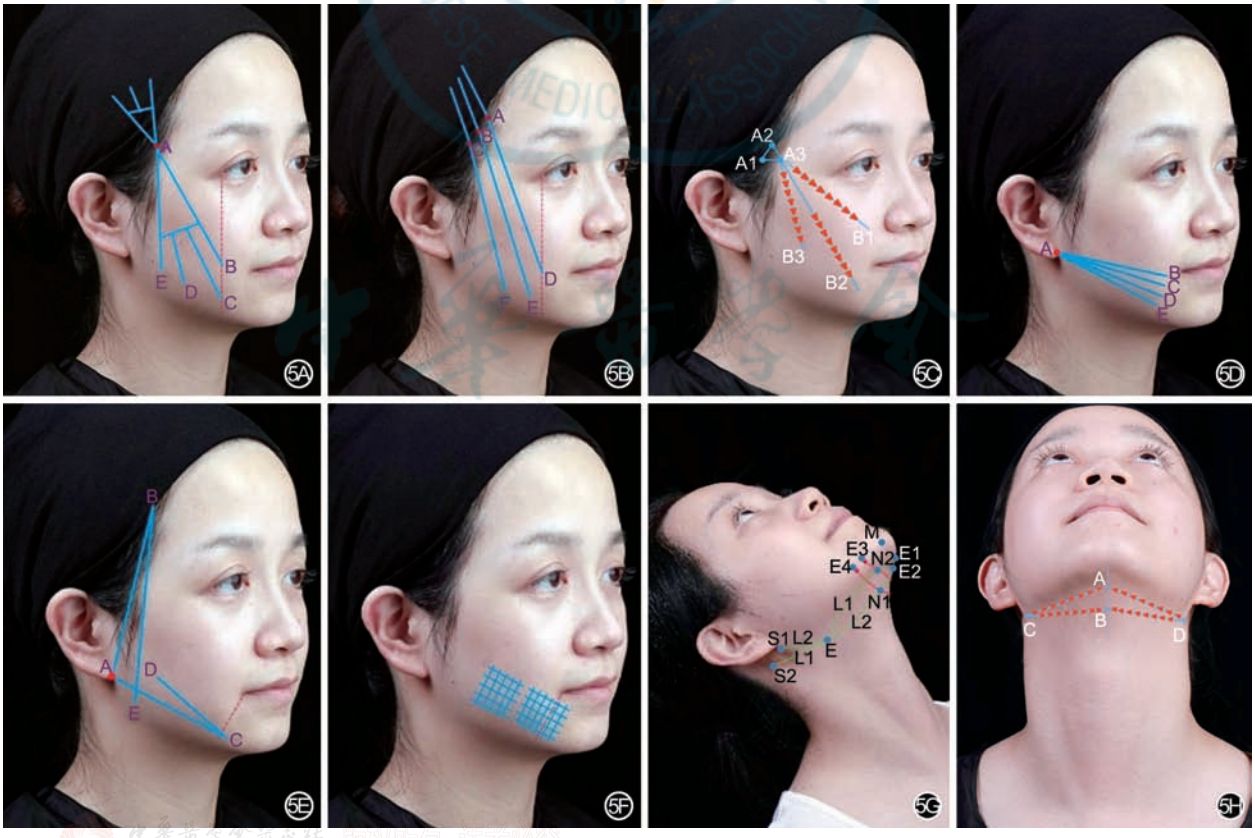


图 5 埋线治疗布线方案 5A：高位正逆向折叠打结固定法； 5B：高位正逆向直线打结固定法； 5C：高位锚定缝合固定法； 5D：下颌缘横向穿刺固定打结法； 5E：下颌缘成角转折固定法； 5F：平滑线/螺旋线网格埋置固定法； 5G：颏颈部 U 型线收紧固定法； 5H：颏颈部锥体提拉线网兜固定法

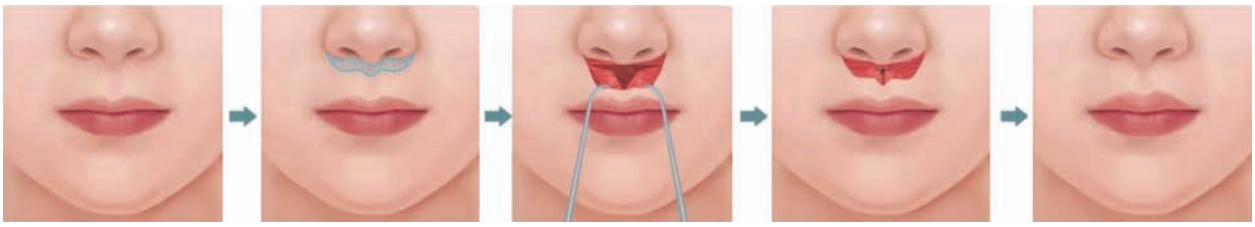


图 6　人中缩短术示意图

（六）手术治疗：

1. 口周年轻化手术。（1）上唇人中缩短术适应证：人中过长或皮肤松弛，红唇细薄或内翻。相对禁忌证为上颌或上牙前突者；口裂过小、上唇红唇过厚或外翻者等。手术技术：沿鼻小柱根部、鼻孔及鼻翼下缘，切除一定宽度皮肤，分离出浅层口轮匝肌，去除部分口轮匝肌，悬吊于鼻中隔软骨，逐层精细缝合。见图 6。（2）口角上提术适应证：静息状态下口角下垂。相对禁忌证为严重颊部皮肤松弛、“木偶纹”明显者等。手术技术：口角上方切除松弛冗余皮肤，充分松解口角组织，向上悬吊固定于梨状孔周围坚韧固定组织，离断降口角肌，逐层精细缝合。见图 7。

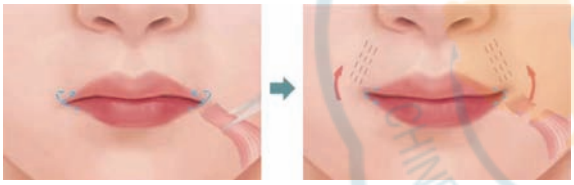


图 7　口角上提术示意图

注意事项：（1）拆线后 1 个月内避免夸张表情；（2）切口瘢痕预防：术中切口两侧肉毒毒素注射、早期激光祛红，外用硅酮凝胶敷料、注射类固醇激素。

2. 下面部与颈部年轻化手术：根据老化程度和类型选择合适手术方式。禁忌证同一般手术禁忌证。（1）单纯下面部、颈部皮肤松弛，选择传统皮下分离的面颈部除皱术，注意分离范围及皮肤去除量要足够；（2）下面部皮肤及筋膜松弛，出现口角囊袋和下颌线不流畅，或颈部皮肤松弛伴有颈阔肌松弛者，可联合应用面部 SMAS 筋膜除皱术和颈外侧颈阔肌紧缩术。注意面神经颊支、下颌缘支、颈支位于掀起的 SMAS 及颈阔肌深层，术中避免损伤；（3）下颏部及颌下部脂肪堆积，出现双下巴及颏颈角圆钝。颈阔肌浅层脂肪堆积行皮下吸脂术；颈阔肌深层脂肪堆积行颈前颈阔肌成形术，结合颏下颈阔肌深层脂肪切除术。注意颈阔肌深面脂肪宜用电刀或剪刀做保守的部分切除；（4）下颌下腺及二腹肌前腹突出，可选择颌下腺紧缩或部分切除术，以及二腹肌前腹部分切除术。注意面动脉、面静脉、面神经下颌缘支、舌神经舌下神经均在颌下腺腺体包膜外，包膜内腺体切除可有效减少出血及神经损伤。

（七）联合治疗策略：

面颈部老化涉及多个解剖层次（骨骼、肌肉、韧带、脂肪组织和皮肤）结构变化，以及这些组织结构之间动态的相互作用，还涉及到面部老化 4 个维度的改变（松垂、容量、轮廓、皮肤）。联合治疗可提供最佳的美学治疗效果，而不良事件发生率不到 1%，并且大部分是短暂和轻微症状[24]。根据美容就医者实际情况，临床治疗中常需联合两种或多种治疗手段，以达到 1＋1＞2 的效果。见表 1。

表 1　不同治疗方法对下面部与颈部年轻化的改善效果

治疗方案	减轻松垂	补充容量	重塑轮廓	改善皮肤
微创注射技术				
透明质酸	＋＋	＋＋＋	＋＋	＋～＋＋
肉毒毒素	＋	－	＋＋	＋～＋＋
胶原蛋白	＋	＋＋	＋～＋＋	＋＋～＋＋＋
聚左旋乳酸	＋＋	＋	＋＋	＋＋
聚己内酯	＋＋	＋＋	＋＋	＋
光声电技术	＋＋	－	＋～＋＋	＋＋＋
间充质疗法	＋	＋	＋	＋＋＋
埋线技术	＋＋～＋＋＋	＋	＋＋	＋
脂肪移植（含吸脂）	＋	＋＋＋	＋＋	＋＋
手术治疗	＋＋＋	＋	＋＋＋	＋～＋＋

注：－、＋、＋＋、＋＋＋分别表示改善程度，－表示无改善，＋表示改善

1. 减轻皱纹松垂：轻中度松垂可选用间充质疗法、注射技术（透明质酸、聚左旋乳酸/聚己内酯等）、光声电技术（射频、聚焦超声）、埋线技术等微创技术，重度松垂通过外科手术改善[25]。肉毒毒素与透明质酸填充剂联合应用在消除皱纹等负面表情同时，还可保持面部自然的动态表情[26]，从而更有效地微调表情肌平衡，改善情绪表达[27]。而注射技术与光声电技术联合、射频和微聚焦超声联合、注射技术与手术治疗联合等综合方案，其治疗效果比任何单一治疗方法更令人满意。

2. 补充容量缺失：基于患者需求、容量缺失程度、皮肤质地和厚度，并结合填充物的不同流变学性质和填充部位，选择合适的填充剂或自体脂肪补充容量缺失。透明质酸、胶原蛋白、聚己内酯、自体脂肪等提供即刻及一定时间内的填充效果，而聚左旋乳酸呈现的是渐进的微填充效果。

3. 重塑面颈轮廓：通过联合治疗塑造立体轮廓、平衡面部比例可进一步实现从年轻化到有吸引力的面部轮廓美感。用联合治疗方案解决松弛下垂、容量缺失等面颈部老化改变，可有效重塑面颈部轮廓。下面部与颈部提升手术可有效复位下垂的软组织，重塑年轻的心形脸和紧致的颏颈角，与自体脂肪移植和面部吸脂手术联合应用，可获得更为精致的面颈部轮廓改善。

4. 改善肤色肤质：面颈部皮肤的光泽度、紧致度、均匀

度等质地，是面部年轻化治疗时患者关注度较高的问题，而光声电技术和间充质疗法是改善皮肤质地有效的治疗方法。光声电技术侧重于紧致提升松弛、去除色素增生和血管扩张；而间充质疗法更侧重于改善皮肤质地和纹理。在治疗面颈部年轻化时，两者均可与注射技术、脂肪移植、美容手术联合，达到综合性的年轻化效果。

注意事项：选择治疗方法遵循从微创到有创的原则，并结合患者年龄、老化程度、治疗预算等制定个性化治疗方案。

5. 联合治疗建议：(1)了解患者诉求，全面评估面颈部四大维度的老化改变，制定个性化治疗方案。(2)联合治疗时，需考虑不同治疗技术的应用顺序及间隔，一般遵循先无创后有创，先上方后下方，先外侧后内侧，先深层后浅层的治疗策略；同时还应考虑光声电等物理治疗的热作用对注射和美塑产品理化特性的影响，也要考虑注射和间充质疗法对皮肤阻抗或光声电穿透深度与热度的影响，还需考虑前一个治疗引起的水肿或瘀斑对后一个治疗的影响。

临床中经常应用的联合治疗方案：(1)透明质酸联合肉毒毒素：两者同时注射时，先注射透明质酸后注射肉毒毒素；不同时间注射时，肉毒毒素注射在前，间隔 2 周注射透明质酸。(2)透明质酸、肉毒毒素、光声电技术联合治疗：治疗靶目标在不同层次时，联合治疗可在同一天完成。建议先进行光声电等高热量仪器治疗，间隔约 1 h 待皮温恢复正常后再做注射。但应避免有创的剥脱性激光与注射在同一天进行治疗；治疗靶目标在同一层次时，联合治疗需间隔进行：或先做光声电，后做注射，两者间隔时间为光声电疗程最后一次治疗恢复之后；或先行注射，至少间隔 2 周后再行光声电治疗。(3)透明质酸联合聚左旋乳酸/聚己内酯：可同时治疗，但 HA 与 PLLA/PCL 注射需避开同一层次、同一部位。(4)间充质疗法联合光声电技术：同一天联合治疗，建议先做光声电等高热量仪器治疗，间隔约 1 h 待皮温恢复正常后再做美塑；不在同一天的联合治疗，建议先做美塑治疗以增加皮肤含水量，至少间隔 2 周再做光声电治疗。(5)透明质酸、肉毒毒素及埋线技术联合治疗：三者可同时进行，先做埋线后做注射。(6)脂肪移植联合除皱手术：两个治疗可在同一次手术中完成，也可分次完成。

规律性的规范化治疗以最佳的性价比获得最好的年轻化效果[28]。

五、结语

共识内容涉及下面部和颈部定义、美学特征及评估、治疗方法等多个方面，可为临床实践提供规范化的操作建议。目前，关于中国人群下面部和颈部治疗的临床研究相对缺乏，期待开展更多的相关研究，并希望本领域的同道积极参与其中，以推进我国下面部和颈部年轻化的规范化治疗与管理。

（执笔者：李勤、石冰、卢忠）

参与共识撰写专家名单(以姓氏汉语拼音为序)： 陈平（广东佛山陈平医疗美容诊所美容外科），戴霞（重庆好美医疗美容门诊部美容外科），郭宗科（东南大学附属中大医院整形外科），金云波（上海交通大学医学院附属第九人民医院整形外科），李勤（爱思特医疗美容集团整形外科），卢忠（复旦大学附属华山医院皮肤科），马力（北京中日友好医院整形外科），欧阳天祥（上海交通大学医学院附属新华医院整形外科），潘柏林（北京大学第三医院整形外科），佘雨虹（宁波佘雨虹医疗美容诊所美容外科），石冰（北京丽都医疗美容医院美容外科），宋为民（颜术医疗美容集团皮肤科），孙中生（广东省第二人民医院整形外科），王晓阳（上海颜范医疗美容门诊部美容外科），王艳（复旦大学附属华山医院皮肤科），吴燕虹（解放军南部战区总医院烧伤整形科），谢宏彬（北京大学第三医院整形外科），曾东（广州紫馨整形外科医院整形外科），曾繁闻（中国台湾米兰时尚诊所桃园旗舰馆皮肤科），张余光（上海交通大学医学院附属第九人民医院整形外科）

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Nicksic PJ, Karczewski AM, Zhao Q, et al. The contribution of the lower third of the face to perceived age: do masks make you appear younger? [J]. Aesthet Surg J Open Forum, 2021, 3(3): ojab017. DOI: 10.1093/asjof/ojab017.

[2] Mendelson BC, Freeman ME, Wu W, et al. Surgical anatomy of the lower face: the premasseter space, the jowl, and the labiomandibular fold [J]. Aesthetic Plast Surg, 2008, 32(2): 185-195. DOI: 10.1007/s00266-007-9060-3.

[3] Suwanchinda A, Rudolph C, Hladik C, et al. The layered anatomy of the jawline [J]. J Cosmet Dermatol, 2018, 17(4): 625-631. DOI: 10.1111/jocd.12728.

[4] 中国整形美容协会面部年轻化分会，中国整形美容协会抗衰老分会，中国整形美容协会医美线技术分会. 中国人群中面部年轻化治疗专家共识[J]. 中华医学美学美容杂志，2020，26(1)：1-7. DOI：10.3760/cma.j.issn.1671-0290.2020.01.001.

[5] 王志军，白承新，李冠一，等. 面颈部分区及其局部结构解剖学[J]. 中国美容整形外科杂志，2019，30(6)：373-376. DOI：10.3969/j.issn.1673-7040.2019.06.016.

[6] Kollipara R, Walker B, Sturgeon A. Lip measurements and preferences in Asians and Hispanics: a brief review [J]. J Clin Aesthet Dermatol, 2017, 10(11): 19-21.

[7] 刘萍，刘毅，李霞，等. 面部美学分区及其在脂肪颗粒注射面部年轻化中的应用[J]. 中华医学美学美容杂志，2015，21(5)：273-276. DOI：10.3760/cma.j.issn.1671-0290.2015.05.006.

[8] 王跃星，刘伟，欧阳天祥. 额颞部美学分区联合高密度脂肪移植的面部美化年轻化治疗的效果[J]. 中华医学美学美容杂志，2022，28(1)：56-58. DOI：10.3760/cma.j.issn.1671-0290.2022.01.015.

[9] Jain R, Huang P, Ferraz RM. A new tool to improve delivery of patient-engaged care and satisfaction in facial treatments: the aesthetic global ranking scale [J]. J Cosmet Dermatol, 2017, 16(1): 132-143. DOI: 10.1111/jocd.12297.

[10] Penna V, Stark GB, Voigt M, et al. Classification of the aging lips: a foundation for an integrated approach to perioral rejuvenation [J]. Aesthetic Plast Surg, 2015, 39(1): 1-7. DOI: 10.1007/s00266-014-0415-2.

[11] Dedo DD. "How I do it"--plastic surgery. Practical suggestions on facial plastic surgery: a preoperative classification of the neck for cervicofacial rhytidectomy [J]. Laryngoscope, 1980, 90(11 Pt 1): 1894-1896. DOI: 10.1288/00005537-198011000-00020.

[12] Baker DC. Minimal incision rhytidectomy (short scar face lift) with lateral SMASectomy: evolution and application [J]. Aesthet Surg J, 2001, 21(1): 14-26. DOI: 10.1067/maj.2001.113557.

[13] Boen M, Alhaddad M, Wu DC, et al. A prospective double-blind, placebo-controlled clinical trial evaluating the efficacy of a novel combination of hyaluronic acid serum and antioxidant cream for rejuvenation of the aging neck [J]. J Clin Aesthet Dermatol, 2020, 13(11): 13-18.

[14] Öhrlund Å. Evaluation of rheometry amplitude sweep cross-over point as an index of flexibility for HA fillers [J]. J Cosme, Dermatol Sci Appl, 2018, 8(2): 47-54. DOI: 10.4236/jcdsa.2018.82008.

[15] Akinbiyi T, Othman S, Familusi O, et al. Better results in facial rejuvenation with fillers [J]. Plast Reconstr Surg Glob Open, 2020, 8(10): e2763. DOI: 10.1097/GOX.0000000000002763.

[16] Braz A, Humphrey S, Weinkle S, et al. Lower face: Clinical anatomy and regional approaches with injectable fillers [J]. Plast Reconstr Surg, 2015, 136(5 Suppl): 235S-257S. DOI: 10.1097/PRS.0000000000001836.

[17] Hexsel D, Hexsel C, Siega C, et al. Fields of effects of 2 commercial preparations of botulinum toxin type A at equal labeled unit doses: a double-blind randomized trial [J]. JAMA Dermatol, 2013, 149(12): 1386-1391. DOI: 10.1001/jamadermatol.2013.6440.

[18] Buckingham ED. Poly-L-lactic acid facial rejuvenation: an alternative to autologous fat? [J]. Facial Plast Surg Clin North Am, 2013, 21(2): 271-284. DOI: 10.1016/j.fsc.2013.02.007.

[19] Lin SL, Christen MO. Polycaprolactone-based dermal filler complications: a retrospective study of 1111 treatments [J]. J Cosmet Dermatol, 2020, 19(8): 1907-1914. DOI: 10.1111/jocd.13518.

[20] De Melo F, Nicolau P, Piovano L, et al. Recommendations for volume augmentation and rejuvenation of the face and hands with the new generation polycaprolactone-based collagen stimulator (Ellansé®) [J]. Clin Cosmet Investig Dermatol, 2017, 10: 431-440. DOI: 10.2147/CCID.S145195.

[21] Kerscher M, Buntrock H, Hund M, et al. Restylane® Skinboosters™ for the improvement of the skin quality: results of a consensus meeting [J]. Cosmet Med, 2017, 17(2): 28-34.

[22] 郭一璇，文丽红，陈日娴，等. 下面部老化中相关脂肪室的研究进展及临床应用[J]. 中华整形外科杂志，2021, 37(11): 1290-1295. DOI: 10.3760/cma.j.cn114453-20200119-00017.

[23] Xie Y, Zheng DN, Li QF, et al. An integrated fat grafting technique for cosmetic facial contouring [J]. J Plast Reconstr Aesthet Surg, 2010, 63(2): 270-276. DOI: 10.1016/j.bjps.2008.11.016.

[24] Alam M, Kakar R, Nodzenski M, et al. Multicenter prospective cohort study of the incidence of adverse events associated with cosmetic dermatologic procedures: lasers, energy devices, and injectable neurotoxins and fillers [J]. JAMA Dermatol, 2015, 151(3): 271-277. DOI: 10.1001/jamadermatol.2014.2494.

[25] Britt CJ, Marcus B. Energy-based facial rejuvenation: advances in diagnosis and treatment [J]. JAMA Facial Plast Surg, 2017, 19(1): 64-71. DOI: 10.1001/jamafacial.2016.1435.

[26] Beylot C. Skin ageing-General features of facial ageing and therapeutic choices [J]. Ann Dermatol Venereol, 2019, 146(1): 41-74. DOI: 10.1016/j.annder.2018.10.015.

[27] De Maio M. Myomodulation with injectable fillers: an innovative approach to addressing facial muscle movement [J]. Aesthetic Plast Surg, 2018, 42(3): 798-814. DOI: 10.1007/s00266-018-1116-z.

[28] Sundaram H, Liew S, Signorini M, et al. Global aesthetics consensus: hyaluronic acid fillers and botulinum toxin type A-recommendations for combined treatment and optimizing outcomes in diverse patient populations [J]. Plast Reconstr Surg, 2016, 137(5): 1410-1423. DOI: 10.1097/PRS.0000000000002119.

（收稿日期：2022-12-28）

·读者·作者·编者·

《医学与科学的哲思》出版

著名医学人文学者彭庆星教授的文集《医学与科学的哲思》由北京出版社于 2017 年 6 月出版。全书计 46.2 万字，定价：58 元/册。全书收录了作者从 20 世纪 80 年代以来发表的有关科学与哲学思考文章。共包括五部分内容：A 篇—论科学中的哲学与方法学（论科学与哲学、论理论生物学中的哲学、论思维方法学）；B 篇—论卫生事业及医学教育事业的建设（论卫生事业管理与建设、论医学人才培养与教育）；C 篇—医学人文的哲思（论医学的性质及人文特征、论医学模式的转变、医学伦理学探源）；D 篇—医学美学与美容医学断析—《医学之美》续编（论医学美学、美容医学理论探讨）；E 篇—漫步学术天地（祝词与追忆、学术人生漫记、读书笔录及其它）。

张雁灵、张斌、游苏宁、张其亮、高景恒五位专家为《医学与科学的哲思》一书作序。欧阳学平、刘林嶓、王向义、余萌参与编辑整理。

刘林嶓、欧阳学平